

Resonancias de J1903+0327: ¿el antipico en el centro es física o es la cadena?

Una cota sin muestreo sobre materia oscura ultraliviana vectorial

Federico Huxhagen IFIBA, CONICET – Universidad de Buenos Aires

Proyecto final — septiembre de 2026

Resumen

Un campo vectorial ultraliviano acoplado a $B - L$ perturba la órbita de un púlsar binario, y cuando su masa coincide con un múltiplo de la frecuencia orbital el efecto se acumula y la sensibilidad mejora. Barriendo en masa aparecía algo incómodo: *justo* en el centro de cada pico la cota sobre el acople empeoraba, y justo ahí la cadena de Markov dejaba de mezclar. Para decidir si ese antipico es físico o numérico, calculamos la misma posterior por un camino que no muestrea, apoyado en tres reducciones exactas. Los dos métodos coinciden donde la cadena mezcla, el nuevo evalúa también el centro exacto, y el antipico resulta **físico**: en resonancia exacta hay, para cada orientación del campo, una *fase* casi invisible, y esa franja angosta de fase es la que fija la cota.

1. Introducción: materia oscura ultraliviana y *timing* de púlsares

Si la materia oscura es un campo **ultraliviano** ($m \sim 10^{-22}$ eV), su longitud de onda de de Broglie es galáctica y se comporta como una onda clásica que oscila con frecuencia igual a su masa. Tomamos un campo *vectorial* (espín 1) acoplado a $B - L$: cada estrella adquiere una carga proporcional a su número de neutrones, y el sistema binario siente una fuerza relativa oscilante

$$\vec{f}(t) = -\mathcal{F} \sin(mt + \Upsilon_0) \hat{n}, \quad \mathcal{F} = g \frac{\delta_c}{m_N} \sqrt{2\rho_{\text{DM}}} \rho, \quad (1)$$

con $\hat{n}(\vartheta, \varphi)$ la dirección del campo, ρ y Υ_0 su amplitud y fase locales (estocásticas), δ_c la asimetría de carga entre las estrellas y g el acople adimensional que queremos acotar.

Un púlsar de milisegundo es un reloj: se miden los tiempos de llegada (TOAs) durante años, se les resta el mejor modelo de *timing*, y quedan los *residuos* r , de microsegundos. La fuerza (1) perturba los elementos orbitales $p_k \in \{P_b, x, e, \omega, T_0\}$, y cada uno mueve los residuos a través de la derivada que el ajuste ya conoce. Eso define el **template**, lineal en g :

$$h(t) = \sum_k \frac{\partial r}{\partial p_k} \delta p_k(t). \quad (2)$$

Los residuos son gaussianos, con una covarianza $C = N + T\Phi T^T$ que incluye el ruido blanco (N), el ruido rojo del púlsar y la marginalización del modelo de *timing* (base T , *priors* Φ). Con los datos de J1903+0327 del conjunto *wideband* de NANOGrav 15 yr [2],

$$\ln \mathcal{L}(\theta) = -\frac{1}{2} (r - h_\theta)^T C^{-1} (r - h_\theta) - \frac{1}{2} \ln \det(2\pi C), \quad p(\theta | r) = \frac{\mathcal{L}(\theta) \pi(\theta)}{\int \mathcal{L} \pi}, \quad (3)$$

con $\theta = (g, \rho, \Upsilon_0, \vartheta, \varphi, A_{\text{red}}, \gamma_{\text{red}})$ y *priors* físicos: Rayleigh en ρ , uniforme en la fase, isótropo en la dirección, plano en g . Sólo interesa g ; marginalizando los otros seis parámetros (ψ) queda

$$Z(g) = \int \mathcal{L}(g, \psi) \pi(\psi) d\psi, \quad p(\log_{10} g | r) \propto g Z(g), \quad (4)$$

y la cota al 95 % es el percentil 95 de esa posterior. La integral de seis dimensiones se hace, habitualmente, con una cadena de Markov (MCMC) por masa.

Resonancias. La fuerza oscila con m y la órbita con ω_b . Si $m \rightarrow n\omega_b$ el efecto deja de promediarse a cero órbita a órbita y **se acumula**: los elementos derivan linealmente en t , lo que sobre $T_{\text{obs}} = 10,7$ años amplifica la señal en $\sim \omega_b T_{\text{obs}} \approx 260$. En una órbita excéntrica resuenan todos los armónicos n , no sólo el fundamental; por eso J1903+0327 ($e = 0,4367$, el más excéntrico del *wideband*). Cada pico tiene un ancho relativo $1/(n\omega_b T_{\text{obs}})$ (0,00390 para $n = 1$), y el barrido se mide en **anchos de pico**: seis armónicos y una década de masa a cada lado.

2. Motivación: un antipico donde la cadena no mezcla

Acercándose a una resonancia la cota mejora, como corresponde. Pero *justo* en el centro exacto $m = n\omega_b$ **empeora**, entre 1,6 y 2,2 dex según el armónico: un antipico. Y en ese mismo punto la cadena se porta mal. Lo mide el **ESS** (*effective sample size*): como cada paso de la cadena está correlacionado con el anterior, N pasos equivalen sólo a $\text{ESS} = N/\tau$ muestras independientes (τ el tiempo de autocorrelación). En el centro exacto, cadenas de 100000 pasos dan $\text{ESS} \sim 70$, y seis cadenas idénticas salvo la semilla dan cotas que se dispersan 1,3 dex. Con una sola herramienta la pregunta *¿el antipico es físico, o la cadena no llega?* no tiene respuesta: si el método falla justo donde queremos mirar, no hay con qué contrastar. Hacía falta calcular $Z(g)$ por un camino que no muestree.

3. Metodología: lo que hizo el agente

3.1. Validación del *template*

Antes de dudar del muestreo hay que descartar que el problema sea la señal. Las perturbaciones salen de las ecuaciones osculantes de Gauss; por ejemplo, para el semieje,

$$\dot{a} = \frac{2}{\omega_b \sqrt{1-e^2}} \left[e \sin \theta f_r + (1 + e \cos \theta) f_\theta \right], \quad (5)$$

con f_r, f_θ las componentes radial y tangencial de (1) y θ la anomalía verdadera. El *template* de producción no integra esto: usa formas cerradas obtenidas desarrollando en series de Fourier–Bessel. En resonancia exacta, $m = N\omega_b$, la parte que crece es

$$\delta a|_{\text{sec}} = \frac{2\mathcal{F} \sin \vartheta t}{\omega_b} \left[J'_N(Ne) \cos \varphi \cos \Upsilon_0 - \frac{\sqrt{1-e^2}}{e} J_N(Ne) \sin \varphi \sin \Upsilon_0 \right], \quad (6)$$

y hay una expresión análoga para cada elemento. La validación es una cadena contra lo único que no puede coincidir por casualidad, **las ecuaciones osculantes exactas** como la (5), evaluadas sin ninguna expansión sobre la órbita kepleriana: (i) las tasas en serie de Bessel reproducen el lado derecho crudo a $\sim 10^{-15}$; (ii) integradas durante 15 años, las formas cerradas coinciden con la cuadratura numérica de las osculantes al piso de esa cuadratura ($\lesssim 6 \times 10^{-7}$, y 10^{-9} – 10^{-8} en las resonancias de J1903+0327), en los ocho canales orbitales, en resonancia y fuera; (iii) el *template* que usa el *pipeline* reproduce esas formas cerradas a $1,6 \times 10^{-12}$. El *template* no es el problema.

3.2. El método de cuadratura, paso a paso

La idea es hacer la integral (4) de frente. Parece imposible en seis dimensiones, pero el problema tiene tres propiedades exactas que la reducen a una integral sobre la esfera.

Paso 1 — toda la información de una masa cabe en 27 números. La señal es *bilineal* en los ángulos: con $a = (\sin \vartheta \cos \varphi, \sin \vartheta \sin \varphi, \cos \vartheta)$ y $b = (\cos \Upsilon_0, \sin \Upsilon_0)$,

$$h = g\rho \sum_{i=1}^3 \sum_{k=1}^2 a_i b_k U_{(ik)}, \quad (7)$$

con seis *templates* $U_{(ik)}$ fijos (verificado a $2,4 \times 10^{-14}$). Como la log-verosimilitud (3) es exactamente cuadrática en h , escribiendo $c = a \otimes b \in \mathbb{R}^6$:

$$\ln \frac{\mathcal{L}}{\mathcal{L}_0} = g\rho c^\top d - \frac{1}{2} g^2 \rho^2 c^\top G c, \quad d_k = U_k^\top C^{-1} r, \quad G_{kl} = U_k^\top C^{-1} U_l. \quad (8)$$

d (6 números) y G (21) se calculan una vez por masa y dan la verosimilitud en *cualquier* punto sin volver a tocar los datos. N , T y Φ salen del mismo objeto de **enterprise** [3] que usa la cadena. Un detalle que importa: G *no* se calcula restando $U^\top N^{-1} U - (T^\top N^{-1} U)^\top \Sigma^{-1} (T^\top N^{-1} U)$ (Woodbury), que a masas altas por resta de números casi iguales y llega a dar autovalores negativos, sino como la norma del residuo de un ajuste por cuadrados mínimos, $u^\top C^{-1} v = \langle \text{res}(u), \text{res}(v) \rangle$, resuelto por QR del sistema aumentado $[N^{-1/2} T; \Phi^{-1/2}]$ [4]. Así G es un gramiano: semidefinida positiva por construcción.

Paso 2 — amplitud y fase salen en forma cerrada. El *prior* de ρ es Rayleigh, $2\rho e^{-\rho^2}$, y el de Υ_0 uniforme: eso significa que el par $z = \rho b = (\rho \cos \Upsilon_0, \rho \sin \Upsilon_0)$ es un **gaussiano bidimensional**, $\pi(z) = \pi^{-1} e^{-|z|^2}$. Y por (7) la señal es lineal en z : $\rho c^\top d = z^\top u(a)$ y $\rho^2 c^\top G c = z^\top H(a) z$, con

$$u_k(a) = \sum_i a_i d_{(ik)}, \quad H_{kl}(a) = \sum_{ij} a_i a_j G_{(ik),(jl)} \quad (2 \times 2). \quad (9)$$

La integral sobre z es gaussiana, con exponente $-\frac{1}{2} z^\top (2I + g^2 H) z + g u^\top z$:

$$Z(g|a) = \int \frac{d^2 z}{\pi} e^{-|z|^2} \frac{\mathcal{L}}{\mathcal{L}_0} = \frac{2}{\sqrt{\det(2I + g^2 H)}} \exp \left[\frac{g^2}{2} u^\top (2I + g^2 H)^{-1} u \right]. \quad (10)$$

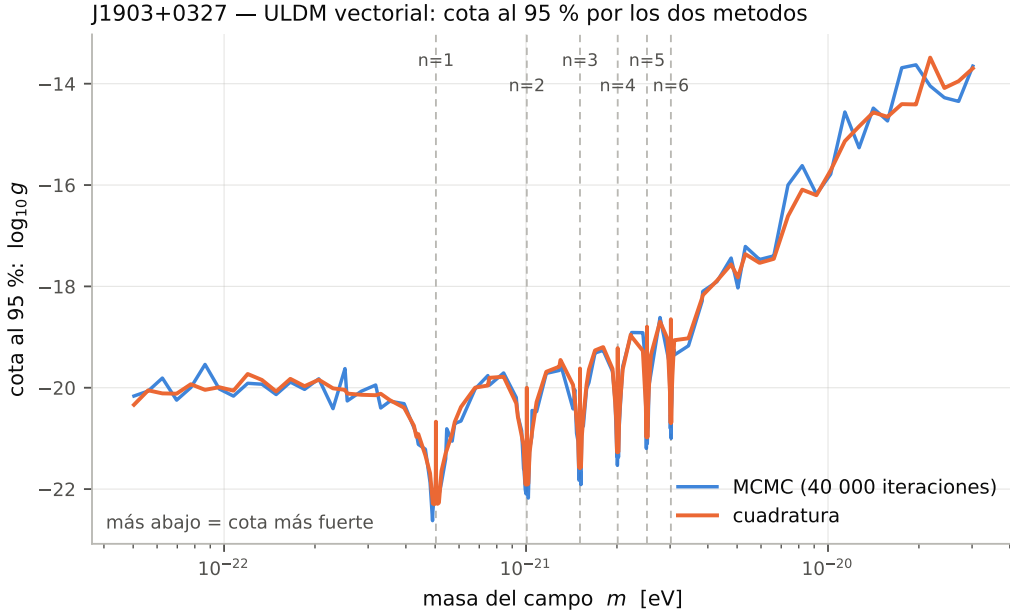


Figura 1: La cota al 95 % contra la masa, por los dos métodos. Las líneas punteadas marcan $m = n\omega_b$; los seis *dips* son las resonancias, y en cada centro exacto (sólo cuadratura) la cota vuelve a subir.

Como H es 2×2 no hace falta diagonalizar nada: $\det(2I + g^2 H) = 4 + 2g^2 \text{tr} H + g^4 \det H$ y $u^\top \text{adj}(2I + g^2 H) u = 2|u|^2 + g^2 u^\top \text{adj}(H) u$, todos términos positivos, sin cancelaciones. Esta reducción no es una comodidad: haciendo la integral en la fase por cuadratura numérica la cota *no converge*, porque en resonancia el integrando es un pico agudísimo justo en esa dirección (§3.3).

Paso 3 — queda una integral sobre la esfera. La dirección es isótropa, así que

$$Z(g) = \frac{1}{4\pi} \int_{S^2} Z(g|a) d\Omega \simeq \sum_{i=1}^{N_\theta} \sum_{j=1}^{N_\varphi} \frac{w_i}{2N_\varphi} Z(g|a(\cos \vartheta_i, \varphi_j)), \quad (11)$$

con Gauss–Legendre en $\cos \vartheta$ y trapecio en φ : una regla exacta para armónicos esféricos hasta grado $2N_\theta - 1$. En producción, 320×640 nodos.

Paso 4 — el ruido rojo. Como $Z(g=0|a) = 1$ para cualquier ruido, la verosimilitud se factoriza y el ruido rojo se marginaliza sobre una grilla en $(A_{\text{red}}, \gamma_{\text{red}})$ pesada por su propia verosimilitud: $Z(g) = \sum_s w_s Z_s(g)$, $w_s \propto \mathcal{L}_0(A_s, \gamma_s)$, con un par (d, G) por nodo.

Paso 5 — la cota. $p(\log_{10} g) \propto g Z(g)$ y su percentil 95, con *exactamente* el mismo post-proceso que usa la cadena. Los dos métodos difieren sólo en cómo obtienen $Z(g)$.

Verificación. Es una cadena: si un eslabón falla, los siguientes no significan nada. (i) El *template*, contra las osculantes exactas (§3.1). (ii) Bilinealidad (7), 60 direcciones al azar por masa: $2,4 \times 10^{-14}$. (iii) El núcleo (d, G) contra la verosimilitud del *pipeline* en puntos al azar: $|\Delta \ln \mathcal{L}| \leq 1,4 \times 10^{-10}$ — el método evalúa *la misma* verosimilitud que la cadena. (iv) La forma cerrada (10) contra cuadratura bruta con 120 000 nodos en la fase: 7×10^{-15} . (v) La malla (11) por refinamiento y contra Monte Carlo de 10^6 direcciones: $< 0,01$ dex.

3.3. Cómo mirar las direcciones ciegas

Para cada orientación a , $H(a)$ tiene dos autovalores $\lambda_-(a) \leq \lambda_+(a)$ cuyos autovectores son dos *fases* del campo: una que el púlsar registra bien y otra, $\Upsilon^*(a)$, que registra mal. El acople al que cada una daría señal/ruido 1 es $g_\pm = \lambda_\pm^{-1/2}$. Midiendo la fase desde la ciega, $\delta = \Upsilon_0 - \Upsilon^*(a)$, se puede fijar *todos* los ángulos y marginalizar sólo la amplitud, que también es cerrado:

$$Z(g|a, \delta) = \int_0^\infty 2\rho e^{-\rho^2} e^{g\rho\beta - \frac{1}{2}g^2\rho^2 s} d\rho = \frac{1 + \sqrt{\pi} q \text{erfcx}(-q)}{A}, \quad s = c^\top G c, \beta = c^\top d, A = 1 + \frac{g^2 s}{2}, q = \frac{g\beta}{2\sqrt{A}}, \quad (12)$$

que promediado en δ reproduce (10) (verificado a $5,1813 \times 10^{-6}$ en $\ln Z$). Con (12) se obtiene la cota a ángulos fijos y la posterior *exacta* en el plano $(\log_{10} g, \delta)$, sin sortear nada.

4. Resultados

Los dos métodos coinciden donde la cadena mezcla. Sobre las 180 masas en común (Fig. 1) la diferencia MCMC – cuadratura tiene mediana $-0,062$ dex y RMS $0,25$ dex, y ese RMS baja de $0,36$ a $0,25$ dex al cuadruplicar el largo de las cadenas: lo que queda es ruido de muestreo. La mejor cota del barrido es $\log_{10} g < -22,30$ en

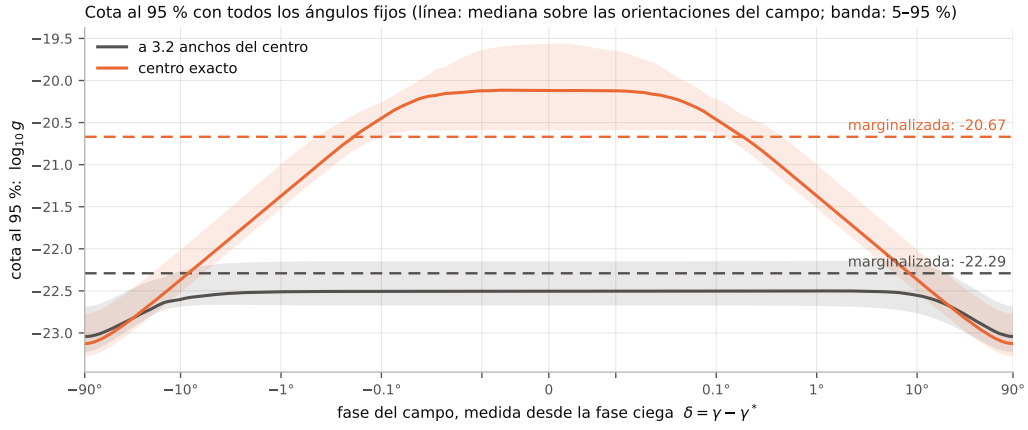


Figura 2: La cota con todos los ángulos fijos, calculada con (12), contra la distancia δ a la fase ciega (línea: mediana sobre las orientaciones; banda: 5–95 %). Punteadas: las cotas marginalizadas. En el centro exacto la marginalizada queda por encima de casi toda la curva: la fija la franja de $\delta \approx 0$.

La posterior exacta en el plano (acople, fase): en el centro, a acople grande sólo sobrevive una franja de fase cada vez más angosta

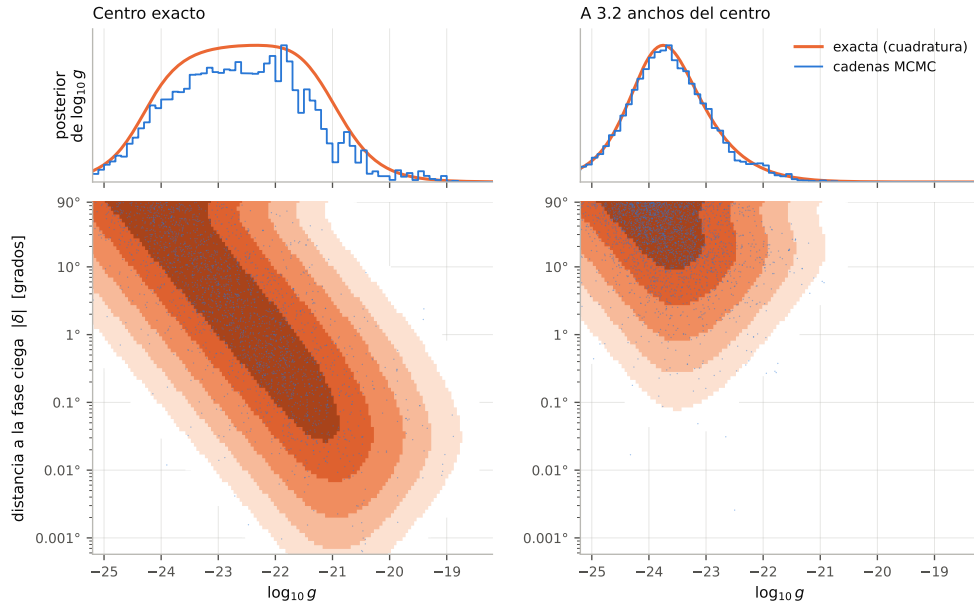


Figura 3: La posterior exacta en el plano (acople, fase), calculada con (12) sobre una grilla, con las muestras de seis cadenas MCMC encima (azul). Arriba, la marginal en $\log_{10} g$. En el centro exacto (izquierda), a acople grande sólo sobrevive una franja de fase cada vez más angosta: un *embudo*. A 3.2 anchos (derecha), no.

$m = 4,9679 \times 10^{-22}$ eV. La cuadratura evalúa además el centro exacto de los seis picos, y ahí el antipico *está*: la cota sube 1,6–2,2 dex respecto del mejor punto del pico. No es un artefacto de muestreo, porque este método no muestrea.

El antipico lo fija una franja angosta de fase. La Fig. 3 muestra por qué. Para $g_+ \ll g \ll g_-$ sólo sobreviven las fases con $|\delta| \lesssim (g\sqrt{\lambda_+})^{-1}$; la fracción del *prior* que sobrevive cae como $1/g$ y compensa exactamente el *prior* plano en g : $p(\log_{10} g)$ tiene una *meseta* de varias décadas, que empuja el percentil 95 hacia arriba. En el centro exacto la fase ciega es 2,9 dex más difícil de ver que la fuerte; a 3.2 anchos, sólo 0,5 dex. Fijando todos los ángulos, la cota típica en el centro es $-23,06$ y sólo en la fase ciega llega a $-20,12$: la marginalizada, $-20,67$, es más débil que la cota a ángulos fijos en todo el espacio de ángulos salvo un 0,25 % (Fig. 2). Las cadenas confirman la geometría: en el centro, sus muestras de mayor g están a una mediana de $0,08^\circ$ de la fase ciega (a 3.2 anchos, 17°). Un embudo así es la geometría clásica en la que un muestreador de Metropolis no mezcla: las propuestas que sirven en la boca son enormes para el cuello.

Sacando esa franja, el antipico desaparece. Si la franja ciega es la causa, excluirla del *prior* tiene que borrar el antipico, y excluir la misma franja fuera del centro casi no tiene que cambiar nada. Es lo que pasa (Fig. 4). Con todas las fases el antipico vale 1,7–2,3 dex; sacando $|\delta| < 5^\circ$ (5,6 % del *prior* de la fase) queda en 0,2 dex, y sacando $|\delta| < 10^\circ$ en 0,06 dex, en los seis armónicos por igual. El control a 3.2 anchos casi no se mueve.

De dónde sale la fase ciega. En (6) la deriva secular depende de la fase a través de una combinación de $\cos \Upsilon_0$ y $\sin \Upsilon_0$: en resonancia hay una fase que acumula órbita a órbita y otra, a 90° , cuyos empujones se cancelan en cada órbita — como empujar una hamaca a destiempo. Por eso la fase ciega aparece *ya en la señal sola*, sin

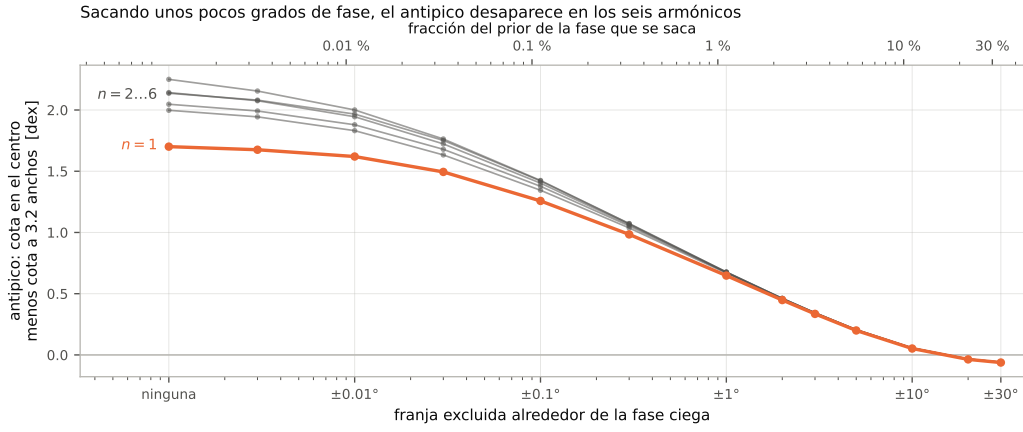


Figura 4: La prueba causal. El antipico (cota en el centro menos cota a 3.2 anchos) cuando se excluye de la marginalización una franja $|\delta| < \delta_0$ alrededor de la fase ciega, para los seis armónicos. Las dos cotas de cada punto se calculan con los mismos ajustes.

ningún ajuste: acercarse al centro la vuelve 1,5dex más ciega. Lo poco que queda de ella es lento, y el modelo de ruido de baja frecuencia (ruido rojo y DMX) se lo come: eso agrega otros 0,9dex en el centro. Los parámetros orbitales del ajuste (incluida la deriva $\dot{\omega}$) no participan: sacarlos del modelo no cambia nada.

5. Conclusiones

1. **El antipico es físico, no un artefacto del muestreo.** Aparece igual en un método que no muestrea y que reproduce la verosimilitud de la cadena a 10^{-10} ; y tiene una causa concreta y verificable: en resonancia exacta, para cada orientación del campo hay una fase casi invisible, y esa franja angosta de fase domina la cola de la posterior y fija la cota. Excluyéndola, el antipico desaparece en los seis armónicos.
2. **La cadena, ahí, no servía para decidirlo.** La posterior tiene forma de embudo, las cadenas no mezclan ($\text{ESS} \sim 70$) y seis semillas dan cotas separadas por 1,3dex. La cuadratura da *un* número.
3. **Ahora se puede explorar esa región.** El método evalúa el centro exacto de cada pico, donde la cadena no entra, coincide con ella donde sí mezcla, y tarda segundos por masa contra decenas de minutos de una cadena.

Alcance. Es la cota de *un* púlsar; el máximo de la log-razón de verosimilitud en todo el barrido es 5,5, que para 186 masas no es una detección. Todo el código, los datos y los chequeos están en el repositorio: `scripts/reproduce.sh` regenera figuras y números, y ningún número de este texto está tipeado a mano.

Referencias

- [1] F. Huxhagen y D. López Nacir, *Sensitivity of binary pulsar timing to spin-0 and spin-1 ultralight dark matter* (2026).
- [2] G. Agazie *et al.* (NANOGrav), *ApJL* **951**, L9 (2023).
- [3] J. A. Ellis, M. Vallisneri, S. R. Taylor y P. T. Baker, *ENTERPRISE*, Zenodo (2020).
- [4] G. H. Golub y C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4. ed., Johns Hopkins (2013).